Reliez une configuration Stretch MetroCluster à deux nœuds avec connexion SAS

ONTAP MetroCluster

NetApp
January 09, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/install-stretch/task_configure_the_mcc_hardware_components_2_node_stretch_sas.html on January 09, 2023.
Always check docs.netapp.com for the latest.

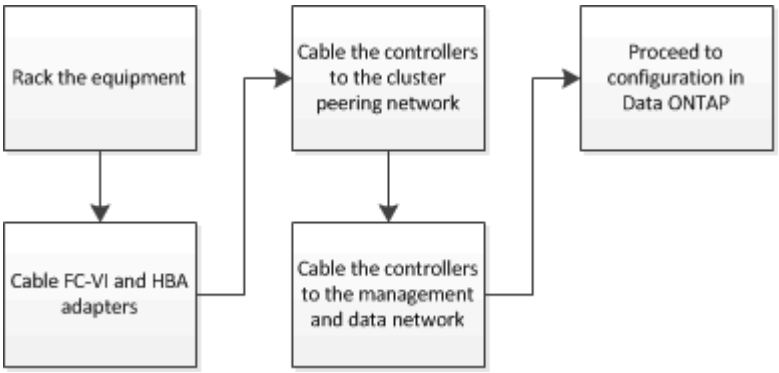
Table des matières

Reliez une configuration Stretch MetroCluster à deux nœuds avec connexion SAS 1
Câblage d'une configuration Stretch MetroCluster à deux nœuds avec connexion SAS 1
Composants d'une configuration Stretch MetroCluster à deux nœuds avec disques SAS 1
Composants matériels MetroCluster requis et instructions de nommage pour les configurations Stretch SAS-Attached à deux nœuds 2
Installez et cârez les composants MetroCluster pour les configurations étendues reliées à SAS à deux nœuds 4

Reliez une configuration Stretch MetroCluster à deux nœuds avec connexion SAS

Câblage d'une configuration Stretch MetroCluster à deux nœuds avec connexion SAS

Les composants MetroCluster doivent être installés, câblés et configurés physiquement sur les deux sites géographiques. Les étapes sont légèrement différentes pour un système avec des tiroirs disques natifs, contrairement à un système avec des LUN de baie.



Composants d'une configuration Stretch MetroCluster à deux nœuds avec disques SAS

La configuration MetroCluster à deux nœuds avec connexion SAS nécessite plusieurs composants, notamment deux clusters à un seul nœud dans lesquels les contrôleurs de stockage sont directement connectés au stockage par le biais de câbles SAS.

La configuration MetroCluster inclut les éléments matériels clés suivants :

- Contrôleurs de stockage

  Les contrôleurs de stockage se connectent directement au stockage à l'aide de câbles SAS.

  Chaque contrôleur de stockage est configuré comme partenaire de reprise après incident sur un contrôleur de stockage du site partenaire.

  - Des câbles SAS en cuivre peuvent être utilisés pour des distances plus courtes.
  - Vous pouvez utiliser des câbles SAS optiques sur de longues distances.

  > Dans les systèmes qui utilisent des LUN de baies E-Series, les contrôleurs de stockage peuvent être directement connectés aux baies de stockage E-Series. Pour les autres LUN de baies, des connexions via des commutateurs FC sont requises.

  "Matrice d'interopérabilité NetApp"

  Dans le IMT, vous pouvez utiliser le champ solution de stockage pour sélectionner votre solution

MetroCluster. Utilisez **Explorateur de composants** pour sélectionner les composants et la version ONTAP pour affiner votre recherche. Vous pouvez cliquer sur **Afficher les résultats** pour afficher la liste des configurations prises en charge qui correspondent aux critères.

- Réseau de peering de cluster

  Le réseau de peering de cluster assure la connectivité en miroir de la configuration de la machine virtuelle de stockage (SVM). La configuration de tous les SVM sur un cluster est mise en miroir sur le cluster partenaire.

Composants matériels MetroCluster requis et instructions de nommage pour les configurations Stretch SAS-Attached à deux nœuds

La configuration MetroCluster nécessite divers composants matériels. Pour plus de clarté et de commodité, des noms standard de composants sont utilisés dans la documentation MetroCluster. Un site est appelé site A et l'autre site est appelé site B.

Logiciels et matériel pris en charge

Le matériel et le logiciel doivent être pris en charge pour la configuration MetroCluster FC.

"NetApp Hardware Universe"

Lorsque vous utilisez des systèmes AFF, tous les modules de contrôleur de la configuration MetroCluster doivent être configurés en tant que systèmes AFF.

Redondance matérielle dans la configuration MetroCluster

En raison de la redondance matérielle dans la configuration MetroCluster, chaque site compte deux composants. Les lettres A et B sont attribuées arbitrairement aux sites et les chiffres 1 et 2 sont attribués de façon arbitraire aux composants individuels.

Deux clusters ONTAP à un seul nœud

La configuration Stretch MetroCluster basée sur SAS requiert deux clusters ONTAP à un seul nœud.

Le nom doit être unique dans la configuration MetroCluster.

Exemples de noms :

- Site A : cluster_A
- Site B : cluster_B

Deux modules de contrôleur de stockage

La configuration Stretch MetroCluster basée sur SAS requiert deux modules de contrôleur de stockage.

- Le nom doit être unique dans la configuration MetroCluster.
- Tous les modules de contrôleur de la configuration MetroCluster doivent exécuter la même version de

ONTAP.

- Tous les modules de contrôleur d'un groupe DR doivent être du même modèle.
- Tous les modules de contrôleur d'un groupe de reprise sur incident doivent utiliser la même configuration FC-VI.

  Certains modules de contrôleur prennent en charge deux options pour la connectivité FC-VI :

  - Ports FC-VI intégrés
  - Une carte FC-VI dans le logement 1

    Les configurations utilisant un module de contrôleur utilisant des ports FC-VI intégrés et une autre utilisant une carte FC-VI add-on ne sont pas prises en charge. Par exemple, si un nœud utilise la configuration FC-VI intégrée, tous les autres nœuds du groupe de reprise sur incident doivent également utiliser la configuration FC-VI intégrée.

Exemples de noms :

- Site A : Controller_A_1
- Site B : Controller_B_1

Au moins quatre tiroirs disques SAS (recommandé)

La configuration Stretch MetroCluster (SAS-Attached) requiert au moins deux tiroirs disques SAS. Quatre tiroirs disques SAS sont recommandés.

Deux tiroirs sont recommandés sur chaque site pour permettre la propriété du disque par tiroir. Au moins un tiroir est pris en charge sur chaque site.

Exemples de noms :

- Site A :
  - Shelf_A_1_1
  - Shelf_A_1_2
- Site B :
  - Shelf_B_1_1
  - Shelf_B_1_2

Association de modules IOM12 et IOM 6 dans une pile

Votre version de ONTAP doit prendre en charge le mélange des tiroirs. Consultez la matrice d'interopérabilité (IMT) pour savoir si votre version de ONTAP prend en charge la combinaison de tiroirs. "Interopérabilité NetApp"

Pour plus de détails sur le mélange des étagères, voir : "Ajout de tiroirs à chaud avec modules IOM12 à une pile de tiroirs avec modules IOM6"

Installez et cârez les composants MetroCluster pour les configurations étendues reliées à SAS à deux nœuds

Installation et câblage des composants MetroCluster pour les configurations Stretch SAS-Attached à deux nœuds

Les contrôleurs de stockage doivent être reliés au support de stockage et reliés entre eux. Les contrôleurs de stockage doivent également être câblés au réseau de données et de gestion.

Avant de commencer une procédure dans ce document

Les exigences générales suivantes doivent être respectées avant d'effectuer cette tâche :

- Avant l'installation, vous devez vous familiariser avec les considérations et les meilleures pratiques d'installation et de câblage des tiroirs disques pour votre modèle de tiroir disque.
- Tous les composants MictoCluster doivent être pris en charge.

  "Matrice d'interopérabilité NetApp"

  Dans le IMT, vous pouvez utiliser le champ solution de stockage pour sélectionner votre solution MetroCluster. Utilisez **Explorateur de composants** pour sélectionner les composants et la version ONTAP pour affiner votre recherche. Vous pouvez cliquer sur **Afficher les résultats** pour afficher la liste des configurations prises en charge qui correspondent aux critères.

Description de la tâche

- Les termes « nœud » et « contrôleur » sont utilisés de manière interchangeable.

Mise en rack des composants matériels

Si vous n'avez pas reçu l'équipement déjà installé dans les armoires, vous devez installer les composants en rack.

Cette tâche doit être effectuée sur les deux sites MetroCluster.

Étapes

1. Planifiez le positionnement des composants MetroCluster.

   La quantité d'espace rack nécessaire dépend du modèle de plateforme des contrôleurs de stockage, des types de commutateurs et du nombre de piles de tiroirs disques dans votre configuration.

2. Le respect des pratiques d'atelier standard pour travailler avec des équipements électriques permet de vous assurer que vous êtes correctement mis à la terre.
3. Installez les contrôleurs de stockage sur le rack ou l'armoire.

   "Centre de documentation AFF et FAS"

4. Installez les tiroirs disques, connectez-les en série dans chaque pile, mettez-les sous tension et définissez les identifiants des tiroirs.

Pour plus d'informations sur la configuration des tiroirs disques et sur la configuration des identifiants de tiroirs, reportez-vous au guide approprié pour votre modèle de tiroir disque.

> Ils doivent être uniques pour chaque tiroir disque SAS dans chaque groupe DR MetroCluster (y compris les deux sites). Lorsque vous définissez manuellement les ID de tiroir, vous devez mettre le tiroir disque sous tension.

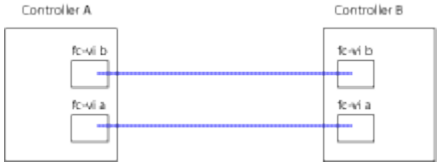
Câblage des contrôleurs les uns aux autres et des tiroirs de stockage

Les adaptateurs FC-VI du contrôleur doivent être câblés directement les uns aux autres. Les ports SAS du contrôleur doivent être câblés à la fois aux piles de stockage distantes et locales.

Cette tâche doit être effectuée sur les deux sites MetroCluster.

Étapes

1. Brancher les ports FC-VI.

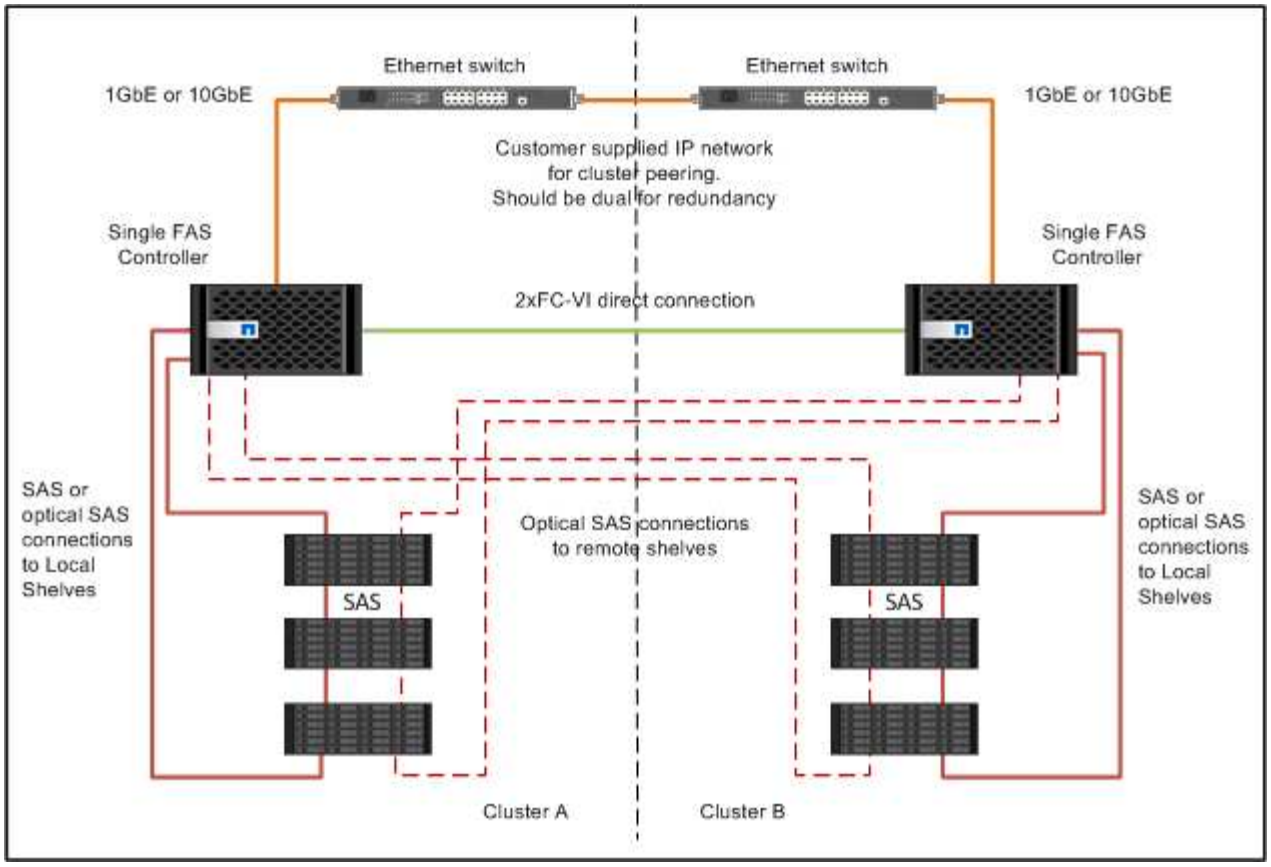


   L'illustration ci-dessus est une connexion de câble représentative type. Les ports FC-VI spécifiques varient en fonction du module de contrôleur.

   - Vous pouvez commander des modules de contrôleur FAS8200 et AFF A300 avec l'une des deux options de connectivité FC-VI :
     - Les ports intégrés 0e et 0f sont configurés en mode FC-VI.
     - Les ports 1a et 1b sur une carte FC-VI sont placés dans l'emplacement 1.
   - Les modules de contrôleur des systèmes de stockage AFF A700 et FAS9000 utilisent chacun quatre ports FC-VI.
   - Les modules contrôleurs des systèmes de stockage AFF A400 et FAS8300 utilisent les ports FC-VI 2a et 2b.

2. Reliez les ports SAS.

   L'illustration suivante montre les connexions. L'utilisation de vos ports peut être différente selon les ports SAS et FC-VI disponibles sur le module de contrôleur.



Câblage des connexions de peering de cluster

Vous devez câbler les ports du module de contrôleur utilisés pour le peering de cluster, de sorte qu'ils aient une connectivité avec le cluster sur leur site partenaire.

Cette tâche doit être effectuée sur chaque module de contrôleur de la configuration MetroCluster.

Au moins deux ports sur chaque module de contrôleur doivent être utilisés pour le peering de cluster.

La bande passante minimale recommandée pour les ports et la connectivité réseau est de 1 GbE.

Étapes

1. Identifier et câbler au moins deux ports pour peering de cluster et vérifier qu'ils disposent d'une connectivité réseau avec le cluster partenaire.

   Le peering de cluster peut être effectué sur des ports dédiés ou sur des ports data. L'utilisation de ports dédiés fournit un débit plus élevé pour le trafic de peering de cluster.

   "Configuration cluster et SVM peering express"

Câblage de la gestion et des connexions de données

Vous devez câbler les ports de gestion et de données de chaque contrôleur de stockage pour les réseaux du site.

Cette tâche doit être répétée pour chaque nouveau contrôleur des deux sites MetroCluster.

Vous pouvez connecter les ports de gestion du contrôleur et du commutateur de cluster aux commutateurs existants de votre réseau. Vous pouvez également connecter le contrôleur aux nouveaux commutateurs réseau dédiés, tels que les commutateurs de gestion du cluster NetApp CN1601.

Étapes

1. Reliez les ports de gestion et de données du contrôleur aux réseaux de gestion et de données du site local.

   "Centre de documentation AFF et FAS"

Informations sur le copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.